



Universidad Nacional Autónoma
de México



Facultad de Ciencias

Sistemas Operativos

Proyecto Monitor Básico del Sistema en C

Alumno: Hernández Flores Karina

Número de Cuenta: 317346404

Profesor: Javier León Cotonieto

Ayudante: Fernanda Garduño Ballesteros

Ayudante de Laboratorio: Adrián Martínez Manzo

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 26 de mayo de 2026

1. Introducción

Los sistemas operativos modernos requieren mecanismos de monitoreo que permitan conocer el estado de los recursos del sistema en tiempo real. Herramientas como los monitores de CPU y memoria son fundamentales para observar el comportamiento del procesador, la memoria RAM y otros recursos críticos durante la ejecución de aplicaciones.

En este proyecto se desarrolló un monitor básico del sistema en lenguaje C para sistemas Linux, utilizando información proporcionada directamente por el sistema operativo a través del sistema de archivos virtual `/proc`. El programa permite visualizar en tiempo real el uso del procesador, memoria RAM, memoria SWAP, tiempo activo del sistema y carga promedio, implementando además una interfaz visual básica en terminal mediante barras ASCII y colores ANSI.

El desarrollo del proyecto permitió aplicar conceptos fundamentales de Sistemas Operativos relacionados con administración de memoria, monitoreo de recursos, acceso a archivos del sistema y procesamiento dinámico de información.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un monitor básico del sistema en lenguaje C capaz de mostrar métricas dinámicas del procesador y la memoria en tiempo real utilizando recursos proporcionados por el sistema operativo Linux.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar lectura de información del procesador desde `/proc/stat`.
- Implementar lectura de memoria RAM y SWAP desde `/proc/meminfo`.
- Calcular porcentajes dinámicos de uso de CPU y memoria.
- Mostrar información actualizada automáticamente cada segundo.
- Implementar una interfaz visual básica mediante barras ASCII y colores ANSI.
- Aplicar llamadas y funciones del sistema relacionadas con monitoreo de recursos.

3. Marco teórico

3.1. Monitoreo de recursos del sistema

El monitoreo de recursos consiste en observar el comportamiento de distintos componentes del sistema operativo, como el procesador, la memoria y los procesos activos. Este tipo de herramientas permite detectar sobrecargas, analizar rendimiento y supervisar el estado general del sistema.

3.2. Sistema de archivos virtual `/proc`

Linux implementa un sistema de archivos virtual denominado `/proc`, el cual proporciona información del kernel y de los procesos en tiempo real. A diferencia de un sistema de archivos convencional, los archivos dentro de `/proc` no se almacenan físicamente en disco, sino que son generados dinámicamente por el kernel.

En este proyecto se utilizaron principalmente los siguientes archivos:

- `/proc/stat`: información estadística del CPU.
- `/proc/meminfo`: información de memoria RAM y SWAP.
- `/proc/uptime`: tiempo activo del sistema.
- `/proc/loadavg`: carga promedio del sistema.

3.3. Uso del procesador

El archivo `/proc/stat` contiene tiempos acumulados del CPU en diferentes estados, como tiempo de usuario, kernel e inactividad. El porcentaje de uso del procesador se calcula comparando dos lecturas consecutivas y determinando cuánto tiempo estuvo ocupado el CPU respecto al tiempo total transcurrido.

La fórmula utilizada fue:

$$\text{Uso CPU} = \frac{\Delta_{total} - \Delta_{idle}}{\Delta_{total}} \times 100$$

3.4. Memoria RAM y SWAP

La memoria RAM almacena temporalmente los datos y programas utilizados por el sistema operativo y las aplicaciones. La memoria SWAP funciona como memoria virtual auxiliar cuando la RAM disponible es insuficiente.

La información de memoria fue obtenida desde `/proc/meminfo`, calculando porcentajes de uso mediante:

$$\text{Uso RAM} = \frac{\text{Memoria usada}}{\text{Memoria total}} \times 100$$

4. Desarrollo

El proyecto fue implementado completamente en lenguaje C sobre Linux. La aplicación funciona mediante un ciclo infinito que actualiza la información del sistema cada segundo.

4.1. Lectura de CPU

Se implementó una estructura denominada `CPStats` para almacenar los tiempos obtenidos desde `/proc/stat`. Posteriormente, se calcularon diferencias entre lecturas consecutivas para obtener el porcentaje dinámico de uso del procesador.

4.2. Lectura de memoria

La memoria RAM y SWAP fueron obtenidas desde `/proc/meminfo` utilizando funciones como:

- `fopen()`
- `fscanf()`
- `fclose()`

4.3. Interfaz visual

Para mejorar la visualización, se implementaron barras ASCII y colores ANSI en terminal. Los colores cambian dinámicamente dependiendo del porcentaje de uso:

- Verde: uso bajo.
- Amarillo: uso medio.
- Rojo: uso alto.

4.4. Actualización dinámica

El programa actualiza la información automáticamente cada segundo utilizando la función:

```
1 sleep(1);
```

Además, se limpia la terminal en cada actualización utilizando:

```
1 system("clear");
```

5. Resultados

El monitor desarrollado logró mostrar correctamente métricas dinámicas del sistema en tiempo real. Entre las funcionalidades implementadas se encuentran:

- Monitoreo de uso de CPU.
- Monitoreo de memoria RAM.
- Monitoreo de memoria SWAP.
- Visualización de uptime del sistema.
- Visualización de load average.
- Actualización automática cada segundo.
- Interfaz visual básica en terminal.

El sistema mostró un funcionamiento estable y permitió observar cambios dinámicos en el comportamiento del procesador y la memoria conforme se ejecutaban otras aplicaciones en el sistema operativo.

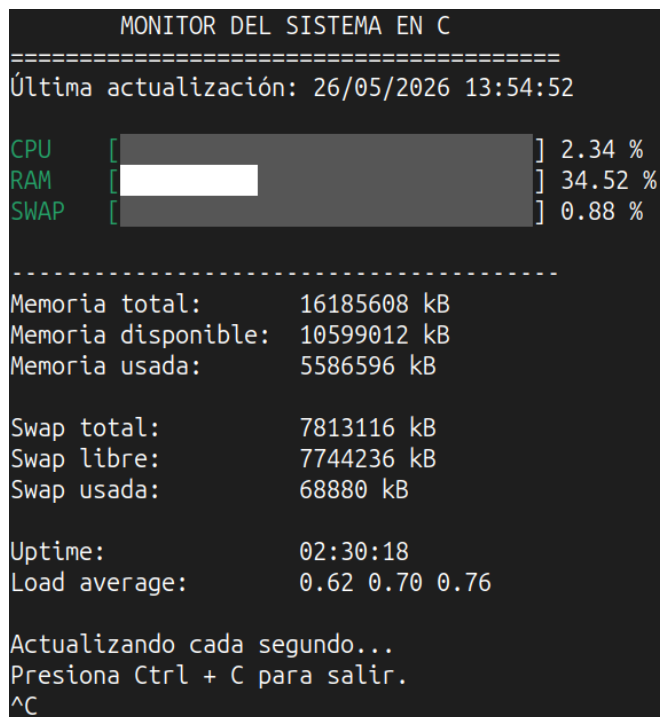


Figura 1: Ejemplo de ejecución del monitor del sistema.

6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar de manera práctica diversos conceptos fundamentales de Sistemas Operativos relacionados con monitoreo de recursos, administración de memoria y acceso a información del kernel mediante el sistema de archivos virtual `/proc`.

A través de la implementación en lenguaje C fue posible comprender cómo el sistema operativo proporciona información dinámica del estado del procesador y la memoria, así como la forma en que herramientas de monitoreo obtienen y procesan estos datos en tiempo real.

Además, la incorporación de una interfaz visual básica mediante barras ASCII y colores ANSI permitió mejorar significativamente la presentación y legibilidad de la información mostrada al usuario.

Finalmente, el proyecto cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados, implementando un monitor funcional capaz de mostrar métricas dinámicas del sistema en tiempo real.